



**LAPORAN PRAKTIKUM 3
RELATIONAL, LOGICAL, ASSIGNMENT DAN
CONDITIONAL**

Nama : Muhammad Fadil Adiatma

NRP :3226600139

Kelas : 1 TK C

Dosen Pengampu : Ir . Sigit Wasista M.Kom

PRAKTIKUM 3

RELATIONAL, LOGICAL, ASSIGNMENT DAN CONDITIONAL

1. Tujuan

Setelah melakukan praktikum, mahasiswa mampu:

1. Memahami konsep operator relational, logical, dan assignment.
2. Menggunakan operator relational untuk membandingkan nilai.
3. Menggunakan operator logical untuk menggabungkan kondisi.
4. Menggunakan operator assignment dan compound assignment.
5. Memahami konsep kondisi benar (true) dan salah (false).
6. Membuat program menggunakan struktur conditional if.
7. Membuat program menggunakan if-else dan else-if.
8. Menerapkan operator dan conditional pada kasus sederhana.

2. Dasar Teori

2.1 Operator Relational

Operator relational digunakan untuk membandingkan dua nilai. Hasil perbandingan berupa kondisi benar atau salah.

Operator	Keterangan	Contoh
>	lebih besar	$a > b$
<	lebih kecil	$a < b$
>=	lebih besar atau sama dengan	$a >= b$
<=	lebih kecil atau sama dengan	$a <= b$
==	sama dengan	$a == b$
!=	tidak sama dengan	$a != b$

Catatan: operator == digunakan untuk membandingkan nilai, sedangkan = digunakan untuk assignment.

2.2 Operator Logical

Operator logical digunakan untuk menggabungkan atau membalik kondisi.

Operator	Keterangan	Contoh
&&	AND / dan	$(a > 0) \ \&\& \ (b > 0)$
	OR / atau	$(a > 0) \ \ (b > 0)$
!	NOT / negasi	$! (a > 0)$

2.3 Operator Assignment

Operator assignment digunakan untuk memberikan atau memperbarui nilai suatu variabel.

Operator	Contoh	Makna
=	a = 10	memberikan nilai 10 ke a
+=	a += 5	a = a + 5
-=	a -= 5	a = a - 5
*=	a *= 5	a = a * 5
/=	a /= 5	a = a / 5
%=	a %= 5	a = a % 5

2.4 Conditional

Conditional digunakan untuk menjalankan statement berdasarkan kondisi tertentu. Pada pembahasan ini digunakan if, if-else, dan else-if.

2.5 Statement if

```
if (kondisi) {
    statement;
}
```

2.6 Statement if-else

```
if (kondisi) {
    statement_jika_benar;
} else {
    statement_jika_salah;
}
```

2.7 Statement else-if

```
if (kondisi1) {
    statement1; } else if
(kondisi2) {
    statement2; } else {
    statement3;
}
```

3. Percobaan

Percobaan 1 — Operator Relational

Tujuan

Mengamati hasil perbandingan menggunakan operator relational.

Program

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(void)
3  {
4      int a = 10;
5      int b = 5;
6      printf("a > b = %d\n", a > b);
7      printf("a < b = %d\n", a < b);
8      printf("a >= b = %d\n", a >= b);
9      printf("a <= b = %d\n", a <= b);
10     printf("a == b = %d\n", a == b);
11     printf("a != b = %d\n", a != b);
12     return 0;
13 }
14
```

Output

```
a > b = 1
a < b = 0
a >= b = 1
a <= b = 0
a == b = 0
a != b = 1
```

Pertanyaan

1. Apa arti nilai 1 dan 0 pada hasil program?
Nilai 1 pada berarti benar (true), apabila nilai 0 berarti salah (false)
2. Mengapa `a == b` menghasilkan 0?
Operator `==` berfungsi untuk mengecek apakah dua nilai sama dengan satu sama lain.

3. Ubah nilai a dan b, kemudian amati perubahan output.

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(void)
3  {
4      int a = 5;
5      int b = 5;
6      printf("a > b = %d\n", a > b);
7      printf("a < b = %d\n", a < b);
8      printf("a >= b = %d\n", a >= b);
9      printf("a <= b = %d\n", a <= b);
10     printf("a == b = %d\n", a == b);
11     printf("a != b = %d\n", a != b);
12     return 0;
13 }
```

a > b = 0
a < b = 0
a >= b = 1
a <= b = 1
a == b = 1
a != b = 0

Percobaan 2 — Operator Logical

Program

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int a = 10;
6      int b = 5;
7      printf("(a > 0) && (b > 0) = %d\n", (a > 0) && (b > 0));
8      printf("(a > 0) && (b < 0) = %d\n", (a > 0) && (b < 0));
9      printf("(a > 0) || (b < 0) = %d\n", (a > 0) || (b < 0));
10     printf("!(a > 0) = %d\n", !(a > 0));
11
12     return 0;
13 }
```

Output

```
(a > 0) && (b > 0) = 1
(a > 0) && (b < 0) = 0
(a > 0) || (b < 0) = 1
!(a > 0) = 0
```

Pertanyaan

1. Apa perbedaan operator && dan ||?
&& (AND): Bernilai 1 jika semua kondisi benar. Jika ada satu saja yang salah, hasilnya 0. || (OR): Bernilai 1 jika salah satu atau seluruh kondisi benar. Hanya bernilai 0 jika semua kondisi salah.

2. Kapan hasil operator && bernilai benar?
Hanya ketika semua kondisi yang dihubungkan bernilai benar (1). Jika ada satu saja yang salah (0), hasilnya menjadi salah (0).
3. Apa fungsi operator !?
operator ! (*Logical NOT*) berfungsi untuk membalikkan nilai kebenaran. Jika nilainya benar (1), diubah menjadi salah (0), dan sebaliknya.
4. Ubah nilai a dan b untuk menguji kondisi lainnya.

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int a = 20;
6      int b = 7;
7      printf("(a > 0) && (b > 0) = %d\n", (a > 0) && (b > 0));
8      printf("(a > 0) && (b < 0) = %d\n", (a > 0) && (b < 0));
9      printf("(a > 0) || (b < 0) = %d\n", (a > 0) || (b < 0));
10     printf("!(a > 0) = %d\n", !(a > 0));
11
12     return 0;
13 }

```

$(a > 0) \ \&\& \ (b > 0) = 1$
 $(a > 0) \ \&\& \ (b < 0) = 0$
 $(a > 0) \ || \ (b < 0) = 1$
 $!(a > 0) = 0$

Percobaan 3 — Assignment dan Compound Assignment Program

```

1  #include <stdio.h>
2  int main(void)
3  {
4      int a = 10;
5      printf("Nilai awal = %d\n", a); a += 5;
6      printf("Setelah a += 5 = %d\n", a); a -= 3;
7      printf("Setelah a -= 3 = %d\n", a); a *= 2;
8      printf("Setelah a *= 2 = %d\n", a); a /= 4;
9      printf("Setelah a /= 4 = %d\n", a);
10     return 0;
11 }

```

Pertanyaan

1. Berapa nilai awal a? Nilai awal = 10
2. Berapa nilai a setelah setiap operasi?
 $a += 5 = 15$
 $a -= 3 = 12$
 $a *= 2 = 24$
 $a /= 4 = 6$
3. Tuliskan bentuk ekuivalen dari $a += 5$ dan $a *= 2$.
 $a += 5 \rightarrow a = 10 + 5 \rightarrow 15$; $a *= 2 \rightarrow a = 10 * 2 \rightarrow 20$

Percobaan 4 — Conditional if

Program

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(void)
3  {
4      int nilai = 75;
5      if (nilai >= 60) {
6          printf("Lulus\n"); }
7      return 0;
8  }
```

Pertanyaan

1. Apa yang terjadi jika nilai diubah menjadi 50? Output tidak muncul
2. Apa fungsi kondisi nilai ≥ 60 ? Untuk menentukan minimal nilai yang akan digunakan untuk menghasilkan output
3. Ubah batas kelulusan menjadi 70.

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(void)
3  {
4      int nilai = 75;
5      if (nilai >= 70) {
6          printf("Lulus\n"); }
7      return 0;
8  }
```

Percobaan 5 — Conditional if-else

Program

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(void)
3  {
4      int nilai = 55;
5      if (nilai >= 60) {
6          printf("Lulus\n");}
7      else {
8          printf("Tidak Lulus\n");}
9      return 0;
10 }
```

Pertanyaan

1. Apa output jika nilai = 55? Tidak Lulus
2. Apa output jika nilai = 80? Lulus
3. Mengapa hanya salah satu blok statement yang dijalankan? Karena kondisi if else yang tergantung pada nilai inputnya.

Percobaan 6 — Conditional else-if

Program

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(void)
3  {
4      int nilai = 82;
5      if (nilai >= 85) {
6          printf("Grade A\n");}
7      else if (nilai >= 75) {
8          printf("Grade B\n");}
9      else if (nilai >= 65) {
10         printf("Grade C\n"); }
11         else {printf("Grade D\n");}
12     }
13     return 0;
14 }
```

Pertanyaan

1. Apa grade untuk nilai 82? Grade B
2. Apa grade untuk nilai 90? Grade A
3. Apa grade untuk nilai 60? Grade D
4. Mengapa urutan kondisi perlu diperhatikan? Urutan kondisi pada else if sangat penting karena program dievaluasi dari atas ke bawah secara berurutan. Begitu ditemukan satu kondisi yang bernilai benar (true), blok kode tersebut akan dijalankan dan seluruh kondisi else if di bawahnya akan diabaikan.

4. Tugas

Tugas 1 — Menentukan Bilangan Positif, Negatif, atau Nol

Kode Program

```
#include <stdio.h>
int main ()
{
    int angka;
    printf("Masukkan angka =");
    scanf("%d",&angka);

    if (angka > 0) {
        printf("angka anda positif\n");}
    else if (angka < 0){
        printf("angka anda negatif\n");}
    else {
        printf("angka anda 0\n");}
    return 0;
}
```

Program

```
1  #include <stdio.h>
2  int main ()
3  {
4      int angka;
5      printf("Masukkan angka =");
6      scanf("%d",&angka);
7
8      if (angka > 0) {
9          printf("angka anda positif\n");}
10     else if (angka < 0){
11         printf("angka anda negatif\n");}
12     else {
13         printf("angka anda 0\n");}
14     return 0;
15 }
```

Output

```
Masukkan angka =2
angka anda positif
```

Analisis

- if (angka > 0): Memeriksa apakah angka lebih besar dari 0 (positif).
- else if (angka < 0): Memeriksa apakah angka lebih kecil dari 0 (negatif).
- else: Menangani kondisi tersisa jika angka bukan positif maupun negatif, yaitu bernilai 0.

Tugas 2 — Menentukan Bilangan Genap atau Ganjil

Kode Program

```
#include <stdio.h>

int main ()
{
    int angka;
    printf("Masukkan bilangan integer = ");
    scanf("%d",&angka);

    if (angka % 2 ==0){
        printf("%d adalah bilangan genap",angka);
    } else {
        printf("%d adalah bilangan ganjil",angka);
    }
    return 0;
}
```

Program

```
1  #include <stdio.h>
2  int main ()
3  {
4      int angka;
5      printf("Masukkan bilangan integer = ");
6      scanf("%d",&angka);
7
8      if (angka % 2 ==0){
9          printf("%d adalah bilangan genap",angka);
10     } else {
11         printf("%d adalah bilangan ganjil",angka);
12     }
13     return 0;
14 }
```

Output

```
Masukkan bilangan integer = 1
1 adalah bilangan ganjil
```

Analisis

== 0: Jika sisa baginya adalah 0, berarti angka tersebut habis dibagi 2 (Genap).

else: Jika sisa baginya bukan 0 (yaitu 1 atau -1), maka angka tersebut adalah Ganjil.

Tugas 3 — Menentukan Nilai Terbesar

Kode Program

```
int main (void)
{
    int bil1, bil2;

    printf("masukkan angka 1 = ");
    scanf("%d",&bil1);

    printf("masukkan angka 2 = ");
    scanf("%d",&bil2);

    if (bil1 > bil2) {
        printf("angka yang lebih besar adalah angka %d\n",bil1);
    } else if (bil2 > bil1) {
        printf("angka yang lebih besar adalah angka %d\n",bil2);
    } else {
        printf("kedua bilangan bernilai sama (%d)",bil1);
    }
}
```

Program

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    int bil1, bil2;

    printf("masukkan angka 1 = ");
    scanf("%d",&bil1);

    printf("masukkan angka 2 = ");
    scanf("%d",&bil2);

    if (bil1 > bil2) {
        printf("angka yang lebih besar adalah angka %d\n",bil1);
    } else if (bil2 > bil1) {
        printf("angka yang lebih besar adalah angka %d\n",bil2);
    } else {
        printf("kedua bilangan bernilai sama (%d)",bil1);
    }
}
```

Output

```
masukkan angka 1 = 11
masukkan angka 2 = 1
angka yang lebih besar adalah angka 11
```

Analisis

bil1 > bil2: Mengecek apakah bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua.

bil2 > bil1: Mengecek apakah bilangan kedua lebih besar dari bilangan pertama.

else: Menangani kondisi jika kedua bilangan tidak ada yang lebih besar, alias nilainya sama.

Tugas 4 — Penentuan Grade

Buat program untuk membaca nilai mahasiswa dan menentukan grade dengan ketentuan:

Rentang Nilai	Grade
85 – 100	A
75 – 84	B
65 – 74	C
50 – 64	D
0 – 49	E

Kode Program

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int nilai;

    printf("masukkan nilai = ");
    scanf("%d", &nilai);

    if (nilai >= 85 && nilai <= 100) {
        printf("Grade A\n");
    } else if (nilai >= 75 && nilai <= 84 ) {
        printf("Grade B\n");
    } else if (nilai >= 65 && nilai <= 74 ) {
        printf("Grade C\n");
    } else if (nilai >= 50 && nilai <= 64) {
        printf("Grade D\n");
    } else if (nilai >= 0 && nilai <= 49) {
        printf("Grade E\n");
    }
}
```

Program

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(void)
3  {
4      int nilai;
5
6      printf("masukkan nilai = ");
7      scanf("%d", &nilai);
8
9      if (nilai >= 85 && nilai <= 100) {
10         printf("Grade A\n");
11     } else if (nilai >= 75 && nilai <= 84) {
12         printf("Grade B\n");
13     } else if (nilai >= 65 && nilai <= 74) {
14         printf("Grade C\n");
15     } else if (nilai >= 50 && nilai <= 64) {
16         printf("Grade D\n");
17     } else if (nilai >= 0 && nilai <= 49) {
18         printf("Grade E\n");
19     }
20 }
```

Output

```
masukkan nilai = 50
Grade D
```

Analisis

Menggunakan operator logika && (AND) untuk memastikan nilai berada di dalam rentang yang ditentukan (misalnya nilai ≥ 85 && nilai ≤ 100).

Blok else terakhir berfungsi menangani jika pengguna memasukkan angka di luar jangkauan 0 sampai 100 (misalnya angka minus atau lebih dari 100).

Tugas 5 — Login Sederhana

Program

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  int main(void)
5  {
6      char user_benar[] = "user";
7      char pass_benar[] = "alhamdulillah123";
8
9      char input_user[20];
10     char input_pass[20];
11
12     printf("Masukkan Username: ");
13     scanf("%s", input_user);
14
15     printf("Masukkan Password: ");
16     scanf("%s", input_pass);
17
18     if (strcmp(input_user, user_benar) == 0 && strcmp(input_pass, pass_benar) == 0) {
19         printf("Login BERHASIL! Selamat datang.\n");
20     } else {
21         printf("Login GAGAL! Username atau password salah.\n");
22     }
23
24     return 0;
25 }
```

Output

```
Masukkan Username: adminbaik
Masukkan Password: 123
Login GAGAL! Username atau password salah.
```

```
Masukkan Username: user
Masukkan Password: alhamdulillah123
Login BERHASIL! Selamat datang.
```

5. Soal Analisis

1. Apa fungsi operator relational? ntuk membandingkan dua nilai dan menghasilkan nilai kebenaran, yaitu 1 (*true*) jika kondisi terpenuhi atau 0 (*false*) jika tidak.
2. Apa perbedaan operator `==` dan `=`? `==` (Relasional): Membandingkan apakah dua nilai sama dengan satu sama lain. `=` (Assignment): Mengisi atau memasukkan nilai di ruas kanan ke dalam variabel di ruas kiri.
3. Apa perbedaan operator `&&` dan `||`? `&&` (AND): Bernilai 1 hanya jika semua kondisi bernilai benar. `||` (OR): Bernilai 1 jika salah satu atau seluruh kondisi bernilai benar.
4. Apa fungsi operator `!`? Membalikkan nilai kebenaran (*Logical NOT*). Jika nilai awalnya benar (1) menjadi salah (0), dan sebaliknya.
5. Apa perbedaan assignment `=` dengan compound assignment `+=`? `=`: Mengganti total nilai lama variabel dengan nilai yang baru (contoh: `a = 5`). `+=`: Menambahkan nilai baru ke nilai lama yang sudah ada di dalam variabel (contoh: `a += 5` ekuivalen dengan `a = a + 5`).
6. Apa fungsi statement `if`? Menjalankan suatu blok kode hanya jika kondisi yang ditentukan bernilai benar (1).
7. Apa perbedaan `if` dengan `if-else`? `If`: Hanya memiliki satu alur tindakan jika kondisi benar. Jika salah, program langsung melewatinya. `if-else`: Memiliki dua alur tindakan—satu alur jika kondisi benar, dan alur alternatif (`else`) jika kondisi salah.
8. Apa fungsi `else-if`? Untuk menguji beberapa kondisi berurutan saat ada lebih dari dua kemungkinan opsi dalam program.
9. Mengapa urutan kondisi pada `else-if` perlu diperhatikan? Karena program mengeksekusi kondisi dari atas ke bawah. Begitu ada satu kondisi bernilai benar, blok kodenya langsung dijalankan dan seluruh `else-if` di bawahnya akan diabaikan. Jika ditaruh tidak berurutan, kondisi yang lebih spesifik tidak akan pernah tereksekusi.
10. Bagaimana operator relational dan logical dapat digunakan bersama conditional? kondisi bernilai benar, blok kodenya langsung dijalankan dan seluruh `else-if` di bawahnya akan diabaikan.

6. Penilaian Praktikum

Komponen	Bobot
Pemahaman konsep	20%
Ketepatan kode	30%
Hasil/output	20%
Analisis kesalahan	20%
Kerapian laporan	10%
Total	100%

— Akhir Praktikum 3 —